

기준정리2(이상행동이란?)

1. 질문 정리

맞습니다.

이번에는 하이라이트만이 아니라 우리가 정한 모든 행동/징후/배설이상 의심을 전부 같은 형식으로 정의해야 합니다.

즉 필요한 것은

- 무엇을 어떤 기준으로 감지할지
- 어떤 로그를 근거로 삼을지
- 점수 반영 여부가 무엇인지

를 한 번에 정리한 **행동 정의 기준표**입니다.

2. 대답

● 전체 행동 정의 기준표

아래 기준은 부트캠프 프로젝트에서 구현 가능한 수준으로 잡은 것입니다.

완전한 실제 진단이 아니라, **관제 시스템용 탐지 규칙**입니다.

◆ ① 하이라이트 행동

1) 우다다 ZOOMIES

- 정의: 짧은 시간 안에 빠르게 반복 이동하는 행동
- 감지 기준
 - 10초 이내 위치 변화 3회 이상
 - 방향 전환 2회 이상
 - 평균 이동 속도가 평소 활동 속도보다 2배 이상
 - 총 지속시간 5~30초
- 근거 로그: camera_log
- 점수 반영: 없음
- 기록 위치: event_log

- 영상 저장 시: `media_log`

2) 하품 `YAWN`

- 정의: 짧은 시간 동안 입을 크게 벌렸다 닫는 행동
- 감지 기준
 - 얼굴 중심 입 벌림 동작 1회
 - 1~3초 내 닫힘
 - 큰 위치 이동 없음
- 근거 로그: `camera_log`
- 점수 반영: 없음
- 기록 위치: `event_log`

3) 기지개 `STRETCH`

- 정의: 휴식 직후 몸을 길게 펴는 행동
- 감지 기준
 - 직전 5분 이상 정지/휴식 상태
 - 2~5초간 자세 확장
 - 큰 위치 이동 없이 자세만 크게 변함
- 근거 로그: `camera_log`
- 점수 반영: 없음
- 기록 위치: `event_log`

4) 식사 하이라이트 `MEAL_HIGHLIGHT`

- 정의: 급여 구역에서 실제 식사하는 장면
- 감지 기준
 - 급여 구역 5초 이상 체류
 - 고개 하강/정지 패턴 반복
 - 같은 시간대 `feeder_log` 에 급여 기록 존재
- 근거 로그: `camera_log + feeder_log`
- 점수 반영: 없음

- 기록 위치: `event_log`
- 영상 저장 시: `media_log`

5) 음수 하이라이트 **DRINK_HIGHLIGHT**

- 정의: 급수 구역에서 실제 물을 마시는 장면
- 감지 기준
 - 급수 구역 3초 이상 체류
 - 머리 위치 반복 하강
 - 같은 시간대 `fountain_log` 에 음수량 증가
- 근거 로그: `camera_log + fountain_log`
- 점수 반영: 없음
- 기록 위치: `event_log`
- 영상 저장 시: `media_log`

◆ ② 이상징후 행동

6) 심박수 이상 **ABNORMAL_HEART_RATE**

- 정의: 개체 기준선 대비 심박이 비정상적으로 높거나 낮은 상태
- 감지 기준
 - 최근 안정시 평균 대비 $\pm 20\sim 30\%$ 이상 이탈
 - 최소 10분 이상 지속
 - 놀이 직후/우다다 직후는 제외
- 근거 로그: `wearable_log`
- 점수 반영: 25점
- 추가 근거: 개·고양이 정상 심박은 종과 크기에 따라 차이가 커서, 프로젝트에서는 **개체 기준선**을 쓰는 것이 더 현실적입니다. 일반 triage 기준으로는 작은 개 70-120, 큰 개 60-120, 고양이 150-220 bpm 정도가 제시됩니다.

7) 끼니 거름 **MEAL_SKIPPED**

- 정의: 평소 식사 시간대에 식사를 하지 않은 상태
- 감지 기준

- 평소 식사 시간 기준 ± 2 시간 내 섭취 완료 안 됨
- `feeder_log.meal_completed = false`
- 또는 해당 시간대 `food_amount = 0`
- 근거 로그: `feeder_log`
- 점수 반영: 15점

8) 음수량 감소 **LOW_WATER_INTAKE**

- 정의: 최근 평균 대비 물 섭취가 의미 있게 줄어든 상태
- 감지 기준
 - 24시간 총 음수량이 최근 7일 평균 대비 30% 이상 감소
 - 가능하면 체중 보정값도 참고
- 근거 로그: `fountain_log`
- 점수 반영: 20점
- 추가 근거: 유지 수분 요구량은 대략 개 60 mL/kg/day, 고양이 40 mL/kg/day 정도가 제시됩니다. 프로젝트에서는 절대치보다 **개체 평균 대비 감소율**로 잡는 것이 더 안전합니다.

9) 수면 패턴 이상 **SLEEP_PATTERN_CHANGE**

- 정의: 평소 수면/휴식 패턴에서 벗어난 상태
- 감지 기준
 - 최근 평균 취침 시작 시각 대비 2시간 이상 지연
 - 또는 야간 시간대 활동량 급증
 - 또는 수면 시간 총량이 최근 평균 대비 30% 이상 감소
- 근거 로그: `wearable_log + camera_log`
- 점수 반영: 15점

10) 지속 짚음/과다 울음 **EXCESSIVE_VOCALIZATION**

- 정의: 짧은 의사표현 수준을 넘어 반복·지속되는 소리 행동
- 감지 기준
 - 1분 이상 연속 소리 감지

- 또는 10분 내 5회 이상 반복
- 야간(예: 00~06시)이면 가중치 고려
- 근거 로그: camera_log
- 점수 반영: 15점

◆ ③ 이상배변·배설 의심

11) 마킹 의심 MARKING_SUSPECTED

- 정의: 비정상 위치에 소량 배뇨를 반복하는 행동
- 감지 기준
 - 지정 배변 구역 밖에서 배뇨 자세 감지
 - 짧은 배뇨 행동 반복
 - 24시간 내 2회 이상이면 확정 기록
- 근거 로그: camera_log
- 점수 반영: 10점

12) 배변 이상 의심 STOOL_ABNORMAL_SUSPECTED

- 정의: 평소와 다른 형태의 배변이 관찰된 상태
- 감지 기준
 - 묽은 형태, 비정상 크기, 반복 배변 중 1개 이상 감지
 - 홈캠만으로는 진단이 아니라 의심으로 기록
- 근거 로그: camera_log
- 점수 반영: 25점

13) 반복 똥꼬스키 REPEATED_SCOOTING

- 정의: 바닥에 엉덩이를 끌며 이동하는 행동이 반복되는 상태
- 감지 기준
 - 엉덩이를 바닥에 붙인 낮은 자세 이동
 - 24시간 내 2회 이상 반복
- 근거 로그: camera_log

- 점수 반영: 20점
- 추가 근거: scooting은 항문낭 문제, 피부 자극, 기생충 등과 관련될 수 있어 반복되면 건강 신호로 볼 수 있습니다.

▲ 적용 규칙까지 같이 정리

A. 하이라이트

- `event_log` 에는 남김
- `state` 점수에는 반영 안 함
- 저장한 장면만 `media_log` 에 남김

B. 이상징후 / 이상배변 의심

- `event_log` 에는 남김
- `state.score_total` 계산에 반영
- `WARNING` 이상이면 `alert_log` 생성
- 실제 대응 시 `action_log` 생성

C. 점수 보정

- 같은 이벤트 24시간 내 2회: **+5**
- 같은 이벤트 24시간 내 3회 이상: **+10**
- 서로 다른 이상 이벤트 2개 동시 발생: **+10**
- 3개 이상 동시 발생: **+20**

3. 결론 요약

맞습니다. 이제는 모든 행동을 같은 형식으로 정의해야 합니다. 정리하면, 하이라이트는 **우다·하품·기지개·식사/음수 장면**, 이상징후는 **심박수 이상·끼니 거름·음수량 감소·수면 패턴 이상·지속 짚음**, 이상배변·배설 의심은 **마킹 의심·배변 이상 의심·반복 똥꼬스키**로 두고, 각각을 감지 기준 + 근거 로그 + 점수 반영 여부로 정의하면 됩니다. 신뢰도: **95/100**. 이 수치를 더 높이려면 다음에는 이 기준을 그대로 붙여 넣을 수 있게 *****이벤트 정의서 표 형식*****으로 압축해드리겠습니다.